

Démo point fixe

Ryan WONG-TZE-KIOON

May 2026

1 Introduction

Soit $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}_+)$ tel que P est stochastique en colonne, c'est-à-dire tel que $\mathbb{1}^T P = \mathbb{1}^T$ où $\mathbb{1}$ désigne la matrice colonne de taille n remplie de 1.

$G := \alpha P + \frac{(1-\alpha)}{n} \mathbb{1} \mathbb{1}^T$ où $0 < \alpha < 1$.

Ainsi, $G \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}_+^*)$ et G est stochastique en colonne :

$$\mathbb{1}^T G = \mathbb{1}^T (\alpha P + \frac{1-\alpha}{n} \mathbb{1} \mathbb{1}^T)$$

$$\mathbb{1}^T G = \alpha \mathbb{1}^T P + \frac{1-\alpha}{n} (\mathbb{1}^T \mathbb{1}) \mathbb{1}^T$$

$$\mathbb{1}^T G = \alpha \mathbb{1}^T + \frac{1-\alpha}{n} n \mathbb{1}^T$$

$$\mathbb{1}^T G = \mathbb{1}^T$$

On note $C = \left\{ x = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in (\mathbb{R}_+)^n : \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\}$ le simplexe de dimension $n - 1$.

Le but de cette partie est de montrer que :

$$\forall G \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}_+^*) \text{ tel que } \mathbb{1}^T G = \mathbb{1}^T, \exists ! x \in C, \forall X \in C, \lim_{N \rightarrow \infty} G^N X = x.$$

La nature du problème nous invite à considérer la convergence au sens de la norme 1. Ce que nous ferons.

Soient $X, Y \in C$. Alors :

$$GX - GY = \alpha P(X - Y).$$

On passe à la norme 1.

$$\|GX - GY\|_1 = \alpha \|P(X - Y)\|_1$$

$$\|GX - GY\|_1 \leq \alpha \|P\| \|X - Y\|_1 \text{ où } \|P\| = \max_{x \in C} \|Px\|_1.$$

Or, $\forall x \in C, \|Px\|_1 = 1$. (Théorème des probabilités totales + Somme de probabilités d'événements formant une partition)

D'où $\|P\| = 1$.

$$\text{Donc } \|GX - GY\|_1 \leq \alpha \|X - Y\|_1.$$

G est contractante. Nous pouvons appliquer le théorème du point fixe de Banach-Picard. Il existe un unique $x \in C$ tel que $Gx = x$.

$$\text{Ainsi } \|G^N X - x\|_1 = \|GG^{N-1} X - Gx\|_1.$$

$$\text{Donc } \|G^N X - x\|_1 \leq \alpha \|G^{N-1} X - x\|_1.$$

$$\text{Par récurrence } \|G^N X - x\|_1 \leq \alpha^N \|X - x\|_1.$$

$$\text{Donc } \|G^N X - x\|_1 \leq \alpha^N (\|X\|_1 + \|x\|_1) = 2\alpha^N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

On conclut que $\lim_{N \rightarrow \infty} G^N X = x$.

Remarque : le point fixe x ne dépend pas du vecteur de probabilité de départ X , il dépend seulement de la matrice G .